

Performanse računarskih sistema – Vježbe

Vježba 1

Ispitivanje propusnog opsega mreže

Postupak ispitivanja propusnog opsega mreže je urađen na idući način:

1. U jednoj instanci terminala pokrenuta je komanda netserver.exe
2. U drugoj instanci terminala pokrenuta je komanda netclient.exe -H 127.0.0.1
3. Postupak je ponovljen 10 puta.

U tabeli 1 nalaze se rezultati mjerenja.

Mjerenje	Recv Socket Size bytes	Send Socket Size bytes	Send Message Size bytes	Elapsed Time secs.	Throughput Mbits/sec
1	65536	65536	65536	10	17575.28
2	65536	65536	65536	10	19004.8
3	65536	65536	65536	10	18367.78
4	65536	65536	65536	10	18907.96
5	65536	65536	65536	10	18930.23
6	65536	65536	65536	10	18931.96
7	65536	65536	65536	10	18532.13
8	65536	65536	65536	10	18609.89
9	65536	65536	65536	10	18476.3
10	65536	65536	65536	10	18748.63

Tabela 1. Mjerenja

Vrijednosti statističkih veličina nalaze se u tabeli 2.

Statistička veličina	Vrijednost
Aritmetička sredina (Mean)	18608.50 Mbit/s
Median	18679.26 Mbit/s
Varijansa	180367.09 (Mbit/s) ²
Standardna devijacija	424.70 Mbit/s
Koeficijent varijacije	2.28%

Tabela 2. Statistička mjerenja

Vrijednost aritmetičke sredine je računata preko iduće formule: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Median je određen kao srednja vrijednost petog i šestog mjerenja jer je broj ispitivanja paran.

Varijansa je određena idućom formulom: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

Standarda devijacija s predstavlja kvadratni korijen varijanse, dok je koeficijent varijacije jednak: $COV = \frac{s}{\bar{x}}$.

Interval povjerenja za 90%tni i 95%tni interval povjerenja nalazi se u tabeli 3.

<i>Parametar</i>	<i>Vrijednost 1</i>	<i>Vrijednost 2</i>
<i>Nivo povjerenja</i>	90%	95%
α	0,10	0,05
<i>Stepen slobode</i>	9	9
<i>Vrijednost t-raspodjele</i>	1.833	2.262
<i>c1</i>	18362.32	18304.71
<i>c2</i>	18854.67	18912.28
<i>Širina intervala</i>	[18362.32; 18854.67]	[18304.71; 18912.28]

Tabela 3. Intervali povjerenja

Stepen slobode predstavlja vrijednost n-1, gdje je n broj mjerenja. U ovom slučaju n je 10.

Stepen slobode dobijamo iz tabele t-raspodjele na osnovu parametra α : $t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}$.

Dalje parametar c1 i c2 određujemo pomoću formule: $c = \bar{x} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2};n-1} * \frac{s}{\sqrt{n}}$.

Nivo povjerenja određuje vjerovatnoću da se prava srednja vrijednost propusnog opsega nalazi u gorenavedenim intervalima.